

CHEAT SHEET UTS KECERDASAN BUATAN

Topik: Intelligent Agents, Environments, Search (Uninformed & Informed), Reasoning (Logika & Fuzzy)

1. INTELLIGENT AGENTS & PEAS

Definisi: Agent adalah segala sesuatu yang dapat melihat/mengamati lingkungan (*environment*) melalui **sensor** dan bertindak pada lingkungan tersebut melalui **actuators**.

Rationality (Rasionalitas): Tindakan rasional adalah tindakan yang *memaksimalkan nilai harapan dari ukuran kinerja* (Expected Performance Measure) berdasarkan rangkaian persepsi (percept sequence) hingga saat ini dan pengetahuan bawaan agen.

PEAS Framework

Digunakan untuk mendefinisikan masalah (Task Environment) agen:

- **Performance Measure:** Kriteria keberhasilan (cth: aman, cepat).
- **Environment:** Lingkungan operasi (cth: jalan, cuaca).
- **Actuators:** Alat untuk bertindak (cth: setir, rem).
- **Sensors:** Alat penerima input (cth: kamera, GPS).

Tipe-Tipe Agent (Agent Types)

1. **Simple Reflex Agent:** Bertindak murni berdasarkan persepsi *saat ini*. Menggunakan aturan kondisi-tindakan (*If-Then*). Tidak ada memori.
2. **Model-based Reflex Agent:** Memiliki "state" internal tentang dunia yang tidak terlihat langsung. Menggabungkan memori masa lalu & persepsi baru.
3. **Goal-based Agent:** Memiliki informasi tentang tujuan (goal). Bisa melihat ke depan (*Search & Planning*) untuk mencapai tujuan.
4. **Utility-based Agent:** Memilih tindakan berdasarkan "seberapa bahagia" (utilitas/kepuasan) jika mencapai state tertentu. Menangani trade-off.
5. **Learning Agent:** Bisa belajar dari pengalaman. Punya komponen: *Learning element* (pembuat peningkatkan), *Performance element* (pengambil aksi), *Critic* (pemberi feedback).

2. ENVIRONMENT TYPE

Sifat dari lingkungan tempat agen beroperasi:

- **Fully vs Partially Observable:** Sensor mendeteksi seluruh state secara lengkap vs hanya sebagian (misal: terhalang kabut).
- **Single vs Multi-Agent:** Bekerja sendiri (Puzzle) vs ada agen lain yang kompetitif/kooperatif (Catur).
- **Deterministic vs Stochastic:** State berikutnya murni ditentukan state saat ini + aksi (Catur) vs ada unsur keacakan/probabilitas (Lempar dadu/Cuaca).
- **Episodic vs Sequential:** Setiap episode independen (Cek gambar rusak) vs aksi masa lalu mempengaruhi masa depan (Catur).
- **Static vs Dynamic:** Lingkungan tidak berubah saat agen berpikir (Teka-teki silang) vs berubah seiring waktu (Menyetir mobil). *Semi-dynamic:* lingkungan statis tapi waktu agen berpikir dihitung (Catur dengan jam).
- **Discrete vs Continuous:** Jumlah state/aksi terbatas

(Catur) vs tak terhingga (Sudut setir mobil).

- **Known vs Unknown:** Aturan/hukum fisika lingkungan diketahui oleh agen vs harus dipelajari.

3. UNINFORMED SEARCH (BLIND SEARCH)

Pencarian yang **tidak** memiliki informasi tambahan selain definisi masalah (start & goal). Evaluasi berdasarkan kedalaman (d), level maksimum (m), & faktor percabangan (b).

- **BFS (Breadth-First Search):** Ekspansi level demi level. Antrean FIFO (First In First Out).
 - *Complete:* Ya (pasti nemu solusi).
 - *Optimal:* Ya (jika cost setiap step sama = 1).
 - *Time & Space:* $O(b^d)$ (Sangat rakus memori).
- **DFS (Depth-First Search):** Ekspansi ke cabang terdalam dulu. Antrean LIFO (Stack).
 - *Complete:* Tidak (bisa terjebak loop/infinite).
 - *Optimal:* Tidak.
 - *Time:* $O(b^m)$ | *Space:* $O(bm)$ (Hemat memori).
- **UCS (Uniform-Cost Search):** Ekspansi node dengan *path cost* terkecil $g(n)$. Pakai Priority Queue.
 - *Complete & Optimal* (asal path cost > 0).
- **DLS (Depth-Limited Search):** DFS namun dengan batasan kedalaman l . Mencegah infinite loop, namun tidak complete jika $l < d$.
- **IDDFS (Iterative Deepening DFS):** Menjalankan DLS berkali-kali dengan batas $l = 0, 1, 2, \dots$
 - Menggabungkan kelebihan BFS (*Complete & Optimal*) dan DFS (*Space* = $O(bd)$). Sering jadi standar blind search terbaik.

4. INFORMED SEARCH (HEURISTIC)

Pencarian menggunakan "tebakan pintar" atau fungsi **Heuristik** $h(n)$ (estimasi biaya termurah dari node n ke goal). Fungsi Evaluasi: $f(n) = g(n) + h(n)$ $g(n)$ = biaya aktual dari Start ke n .

- **Greedy Best-First Search:**
 - Evaluasi hanya berdasarkan heuristik: $f(n) = h(n)$.
 - Memilih node yang terlihat paling dekat ke goal.
 - *Sifat:* Cepat, tetapi **TIDAK Complete** dan **TIDAK Optimal** (bisa terjebak).
- **A* Search (A-Star):**
 - Menggabungkan actual cost & estimasi: $f(n) = g(n) + h(n)$.
 - *Sifat:* **Complete & Optimal** asalkan Heuristik bersifat **Admissible** dan **Consistent**.
 - *Admissible:* $h(n)$ tidak pernah meng-overestimasi biaya aslinya (selalu optimis). $h(n) \leq h^*(n)$.
 - *Consistent* (untuk Graph): $h(n) \leq c(n, a, n') + h(n')$. Menjamin $f(n)$ selalu non-decreasing.

5. REASONING: PREDICATE & FUZZY

A. First-Order Logic (FOL) / Predikat

Memperluas logika proposisi (AND $\wedge$, OR $\vee$, NOT $\neg$, IMPLIES $\Rightarrow$) dengan **Objek**, **Relasi**, dan **Kuantifikasi**.

- $\forall$ (**Universal Quantifier**): "Untuk semua". Hampir selalu berpasangan dengan Implikasi ($\Rightarrow$).

- $\exists$ (**Existential Quantifier**): "Terdapat/Ada setidaknya satu". Berpasangan dengan Konjungsi ($\wedge$).

Translasi Populer:

- "Semua manusia bisa mati": $\forall x(Manusia(x) \Rightarrow Mati(x))$
- "Ada bebek yang berwarna hitam": $\exists x(Bebek(x) \wedge Hitam(x))$
- "Setiap orang tua menyukai anaknya": $\forall x \forall y(OrangTua(x, y) \Rightarrow Suka(x, y))$

B. Fuzzy Logic

Menangani nilai kebenaran "abu-abu" atau derajat keanggotaan antara 0 dan 1 (bukan sekadar 0/False atau 1/True). **Tahapan Sistem Pakar Fuzzy (Mamdani):**

1. **Fuzzification:** Mengubah input tegas (crisp) menjadi derajat keanggotaan fuzzy.
2. **Rule Evaluation:** Mengevaluasi basis aturan (IF-THEN). Operator yang umum dipakai:
 - **AND (Intersection):** $\mu_{A \cap B} = \min(\mu_A, \mu_B)$
 - **OR (Union):** $\mu_{A \cup B} = \max(\mu_A, \mu_B)$
 - **NOT (Complement):** $\mu_{\neg A} = 1 - \mu_A$
3. **Defuzzification:** Mengubah area fuzzy hasil (agregasi) menjadi output angka tegas (crisp). Metode paling umum: *Centroid / Center of Area (COA)*.

- **Step 4:** Karena G adalah Goal dan memiliki f terkecil di antrean, pencarian selesai.

Jalur Solusi: $S \rightarrow A \rightarrow C \rightarrow G$, dengan Total Cost = 7.

SOAL 3: Translasi FOL

Ubahlah pernyataan bahasa natural ini ke First-Order Logic (FOL): "Semua mahasiswa AI lulus ujian UTS, atau ada mahasiswa AI yang tidur."

Jawaban:

Kita buat predikat: $MhsAI(x)$ = x adalah mahasiswa AI, $Lulus(x)$ = x lulus UTS, $Tidur(x)$ = x tidur.

Format FOL:

$$\forall x(MhsAI(x) \Rightarrow Lulus(x)) \vee \exists y(MhsAI(y) \wedge Tidur(y))$$

SOAL 4: Fuzzy Logic (Evaluasi Aturan)

Diketahui nilai keanggotaan suhu Ruangan: $\mu_{Panas} = 0.8$, $\mu_{Hangat} = 0.3$.

Dan kelembapan: $\mu_{Kering} = 0.6$, $\mu_{Lembap} = 0.4$.

Jika terdapat Rule:

IF Suhu Panas AND Kelembapan Kering, THEN AC Kencang.

Berapa nilai derajat pengaktifan (firing strength) untuk aksi "AC Kencang"?

Jawaban:

Operator logika AND menggunakan min.

$$\alpha = \min(\mu_{Panas}, \mu_{Kering})$$

$$\alpha = \min(0.8, 0.6) = 0.6$$

Maka aksi AC Kencang diaktifkan sebesar **0.6**.

CONTOH SOAL SETARA UTS & JAWABAN

SOAL 1: Environment Types

Analisis sifat lingkungan (Environment type) pada sistem **Mobil Otonom (Self-Driving Car)**. **Jawaban:**

- **Partially Observable:** Sensor terhalang kendaraan lain/cuaca buruk.
- **Multi-Agent:** Banyak mobil/pejalan kaki lain.
- **Stochastic:** Kelakuan pengemudi lain sulit diprediksi secara mutlak.
- **Sequential:** Mengerem sekarang berdampak pada kecepatan/posisi nanti.
- **Dynamic:** Lingkungan terus bergerak meski AI sedang kalkulasi.
- **Continuous:** Kecepatan, arah setir bernilai kontinu/pecahan.

SOAL 2: A* Search

Diberikan State space S ke G .

Jalur & Cost (g): $S \rightarrow A(2)$, $S \rightarrow B(5)$, $A \rightarrow C(2)$, $B \rightarrow C(1)$, $B \rightarrow G(6)$, $C \rightarrow G(3)$.

Heuristik $h(n)$: $S=7$, $A=4$, $B=3$, $C=2$, $G=0$.

Tentukan jalur yang ditemukan oleh A* Search!

Jawaban: (Rumus: $f(n) = g(n) + h(n)$)

- **Step 1:** Ekspansi Start S .

$$S \rightarrow A: g = 2, h = 4 \Rightarrow f = 2 + 4 = 6$$

$$S \rightarrow B: g = 5, h = 3 \Rightarrow f = 5 + 3 = 8$$

*Node dengan f terkecil adalah **A (6)**.*

- **Step 2:** Ekspansi A .

$$A \rightarrow C: g = (2 + 2) = 4, h = 2 \Rightarrow f = 4 + 2 = 6.$$

*Queue saat ini: $C(6)$, $B(8)$. Node terkecil **C (6)**.*

- **Step 3:** Ekspansi C .

$$C \rightarrow G: g = (4 + 3) = 7, h = 0 \Rightarrow f = 7 + 0 = 7.$$

*Queue saat ini: $G(7)$, $B(8)$. Node terkecil **G (7)**.*